

Inferencia y Estimación – TP 3

Análisis Poisson y Estimación de Tasas en Llamados de Emergencia

Santiago L. Groba Alonso*, Valentino N. Fadel**, Joaquín G. Di Cola***
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés

Junio del 2025

Resumen

Este informe analiza la frecuencia de llamados al sistema de emergencias 911 de la ciudad de Seattle, modelando su ocurrencia mediante procesos de Poisson. Se segmentó el día en cuatro franjas horarias (mañana, tarde, noche y madrugada) y se estimó la tasa de arribo λ utilizando métodos de máxima verosimilitud y bayesianos. Los resultados revelan una variación significativa entre franjas, con mayor actividad en la noche y la tarde. Además, se calcularon medidas de entropía para cuantificar la incertidumbre asociada a cada período. Finalmente, se aplicó la prueba TOST para evaluar la equivalencia estadística entre tasas. Los resultados indican que, bajo un umbral de tolerancia predefinido, las tasas entre franjas no pueden considerarse equivalentes, aunque sí se observó consistencia interna dentro de cada franja. Estas conclusiones respaldan la necesidad de considerar asignaciones diferenciadas de recursos según el horario, en lugar de aplicar un criterio homogéneo durante todo el día.

Índice

1. Introducción	2
2. Marco teórico	2
2.1. Proceso de Poisson y distribución exponencial	2
2.2. Estimadores de máxima verosimilitud y bayesianos	2
2.3. Entropía diferencial	3
2.4. Prueba de equivalencia TOST	3
3. Desarrollo	3
3.1. Ejercicio 1: Extracción y exploración de datos	3
3.2. Ejercicio 2: Estimación de tasas	4
3.3. Ejercicio 3: Entropía diferencial	7
3.4. Ejercicio 4: Test de hipótesis TOST	7
4. Conclusiones	8

*35514; grobaalonsos@udesa.edu.ar
**35712; vfadel@udesa.edu.ar
***34657; jdicola@udesa.edu.ar

1. Introducción

El análisis de los llamados al sistema de emergencias 911 representa una herramienta clave para comprender la dinámica urbana y optimizar la asignación de recursos ante situaciones críticas. Estos eventos muestran un patrón de ocurrencia que varía a lo largo del día en función del comportamiento social, la movilidad y otros factores contextuales.

En este trabajo, se investiga la frecuencia de llamados al 911 utilizando registros reales del sistema de emergencias de la ciudad de Seattle. Con el objetivo de detectar variaciones temporales en la tasa de ocurrencia de incidentes, se divide el día en cuatro franjas horarias representativas: mañana (06:00–12:00), tarde (12:00–18:00), noche (18:00–00:00) y madrugada (00:00–06:00).

A partir de esta segmentación, se propone un análisis estadístico comparativo de la intensidad de llamados en cada franja, estimando la tasa de ocurrencia mediante dos enfoques complementarios: uno frecuentista, basado en máxima verosimilitud, y otro bayesiano, que incorpora información previa mediante distribuciones conjugadas. Además, se cuantifica la incertidumbre asociada a cada período mediante medidas de entropía, y se evalúa la equivalencia estadística entre franjas mediante la prueba TOST (*Two One-Sided Tests*).

El informe se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se presenta el marco teórico necesario para modelar y analizar los datos; en la Sección 3 se desarrollan los ejercicios propuestos, desde la exploración inicial hasta las pruebas de hipótesis; en la Sección 4 se resumen los principales hallazgos. Finalmente, se incluyen referencias y un apéndice técnico con detalles de las derivaciones utilizadas.

2. Marco teórico

2.1. Proceso de Poisson y distribución exponencial

Llamamos proceso de Poisson con tasa constante $\lambda > 0$ a la colección $N(t)$ que cuenta cuántos eventos ocurren hasta el tiempo t . La cantidad exacta de eventos sigue la distribución

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots$$

de modo que tanto la media como la varianza valen λt . Los intervalos entre eventos, $X_i = t_i - t_{i-1}$, son independientes y se ajustan a una exponencial

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0,$$

lo que otorga al proceso la propiedad de “falta de memoria”: el tiempo de espera futuro no depende de cuánto se esperó hasta ahora.

Para estimar λ a partir de n eventos observados en un tiempo total T , la máxima verosimilitud da

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{n}{T},$$

insesgada y con error estándar $\sqrt{\hat{\lambda}_{\text{MLE}}/T}$. Si se parte de una creencia previa $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha_0, \beta_0)$, la conjugación con los datos produce la posterior

$$\lambda \mid \text{datos} \sim \text{Gamma}(\alpha_0 + n, \beta_0 + T),$$

cuya media $\hat{\lambda}_{\text{Bayes}} = (\alpha_0 + n)/(\beta_0 + T)$ se usa como estimador puntual y cuyos cuantiles brindan intervalos de credibilidad para comparar tasas entre franjas horarias.

2.2. Estimadores de máxima verosimilitud y bayesianos

Dado un conjunto de n intervalos entre eventos cuya suma es $T = \sum_{i=1}^n x_i$, la verosimilitud de la tasa de arribo es $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda T}$; al derivar y anular obtenemos el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = n/T$, insesgado y con varianza $\text{Var}(\hat{\lambda}_{\text{MLE}}) = \lambda/T$. Si antes de observar los datos suponemos $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha_0, \beta_0)$, la conjugación con la verosimilitud genera la posterior $\lambda \mid \text{datos} \sim \text{Gamma}(\alpha_0 + n, \beta_0 + T)$; su media, $\hat{\lambda}_{\text{Bayes}} = (\alpha_0 + n)/(\beta_0 + T)$, sirve como estimador puntual y sus percentiles entregan intervalos de credibilidad exactos. El caso $\alpha_0 = \beta_0 = 0$ reproduce el estimador MLE, mientras que valores positivos permiten incorporar conocimiento previo de manera sencilla.

2.3. Entropía diferencial

Para una variable continua con densidad $f(x)$, la entropía diferencial se define como $h(X) = - \int f(x) \ln f(x) dx$. Si los intervalos entre eventos siguen la exponencial $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$, entonces

$$h(X) = - \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} (\ln \lambda - \lambda x) dx = 1 - \ln \lambda.$$

Este valor mide la “incertidumbre temporal” del proceso: cuando λ es grande los eventos llegan más seguido y la entropía baja, mientras que tasas pequeñas dejan mayor imprevisibilidad y entropía alta. En la práctica se reemplaza λ por su estimación $\hat{\lambda}$ —ya sea MLE o bayesiana— para obtener un estimador plug-in $\hat{h} = 1 - \ln \hat{\lambda}$, útil al comparar cuánta información genera cada franja horaria de llamados.

2.4. Prueba de equivalencia TOST

Cuando el interés no es detectar una diferencia sino demostrar que dos tasas son prácticamente iguales, se recurre al enfoque Two One-Sided Tests (TOST). Sea $\delta > 0$ el margen máximo aceptable entre las dos tasas reales λ_1 y λ_2 ; las hipótesis quedan

$$H_0 : |\lambda_1 - \lambda_2| \geq \delta, \quad H_1 : |\lambda_1 - \lambda_2| < \delta.$$

Se observan k_1 y k_2 eventos en tiempos totales T_1 y T_2 , cuyos estimadores de máxima verosimilitud son $\hat{\lambda}_1 = k_1/T_1$ y $\hat{\lambda}_2 = k_2/T_2$. Bajo grandes muestras la diferencia $\hat{\lambda}_1 - \hat{\lambda}_2$ es aproximadamente normal con varianza $SE^2 = \hat{\lambda}_1/T_1 + \hat{\lambda}_2/T_2$. Se construyen dos estadísticos

$$Z_A = \frac{\hat{\lambda}_1 - \hat{\lambda}_2 + \delta}{SE}, \quad Z_B = \frac{\hat{\lambda}_1 - \hat{\lambda}_2 - \delta}{SE},$$

y se calcula cada p-valor unilateral comparando con la cola estándar normal. Al nivel α (típicamente 0,05) se acepta equivalencia si ambos p-valores resultan menores que α ; de lo contrario no se puede descartar H_0 . Este criterio garantiza una tasa de error global α y facilita decidir si las franjas horarias requieren la misma dotación de recursos o merecen tratamientos diferenciados.

3. Desarrollo

3.1. Ejercicio 1: Extracción y exploración de datos

Para este análisis, se utilizó el dataset `911_times.csv`, el cual contiene marcas temporales de llamados al servicio de emergencias 911 de la policía de Seattle, clasificados en cuatro franjas horarias: mañana (6:00–11:59), tarde (12:00–17:59), noche (18:00–23:59) y madrugada (0:00–5:59). La carga de datos se realizó mediante la librería `pandas`.

Para verificar si los datos se ajustan a un proceso de Poisson, se analizó el comportamiento del conteo acumulado $N(t)$ para cada franja horaria. Las marcas temporales fueron convertidas a formato `datetime` y ordenadas cronológicamente.

A continuación, se graficó el conteo acumulado para las primeras 100,000 observaciones (o la totalidad si hay menos). En la Figura 1 se observa una tendencia aproximadamente lineal, lo que respalda la hipótesis de un proceso homogéneo de Poisson.

El filtrado de intervalos mayores a 3,000 segundos (50 minutos) elimina valores atípicos que podrían corresponder a períodos sin actividad entre franjas, conservando más del 97 % de las observaciones originales. Esta limpieza permite una visualización más clara de la distribución típica de los tiempos entre llamadas.

Las Figuras 2 y 3 muestran, respectivamente, los histogramas de intervalos y los diagramas de caja por franja horaria. El histograma revela la forma exponencial característica, con alta concentración de intervalos cortos y una cola que decrece progresivamente. Esta distribución es consistente con el modelo teórico para procesos de Poisson.

El diagrama de caja en escala logarítmica (Figura 4) permite apreciar mejor las diferencias entre franjas. Se observa claramente que la madrugada presenta intervalos significativamente mayores (menor frecuencia de llamados), mientras que la tarde muestra los intervalos más cortos (mayor frecuencia). Esta variación justifica estimar tasas específicas para cada franja en lugar de asumir un único parámetro λ para todo el día.

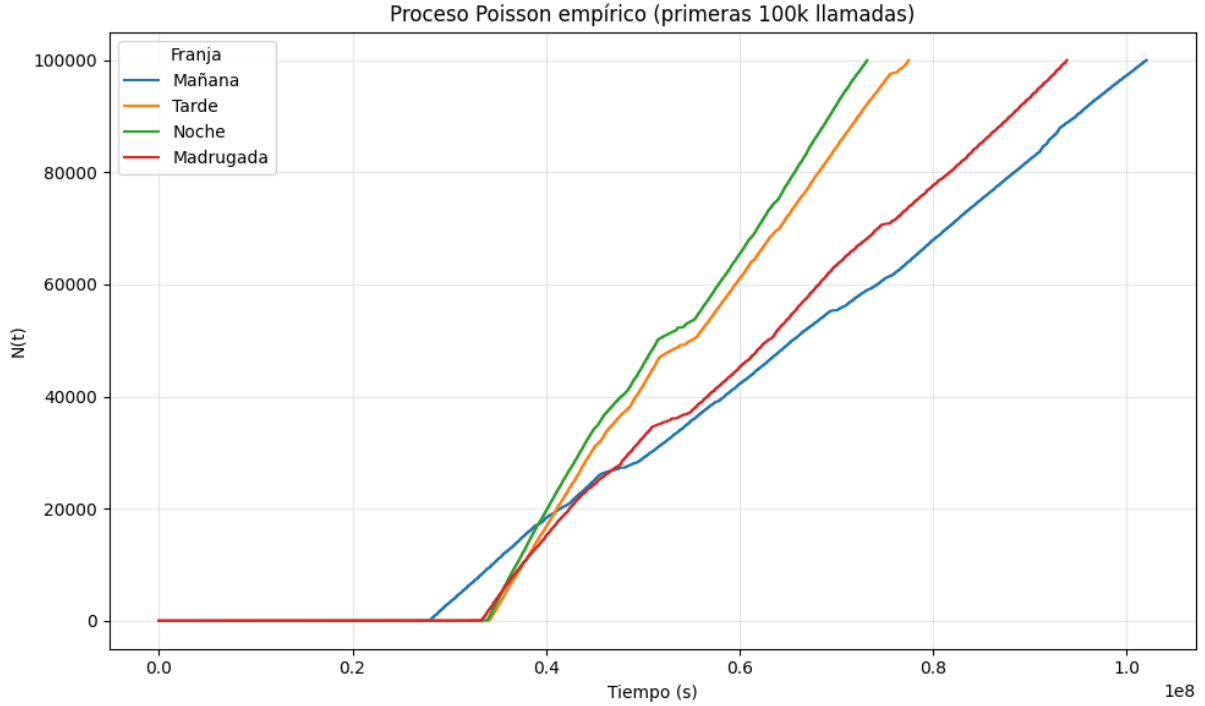


Figura 1: Conteo acumulado $N(t)$ para las primeras 100 000 muestras en cada franja horaria.

Los gráficos muestran que la mediana crece desde aproximadamente 60 segundos en la tarde hasta más de 180 segundos en la madrugada, lo que anticipa diferencias significativas en las tasas de arribo entre estas franjas horarias.

3.2. Ejercicio 2: Estimación de tasas

Para estimar la tasa de ocurrencia de llamadas al 911 se calcularon los intervalos entre llamadas sucesivas para cada período del día y, a partir de estos valores, se determinó tanto el estimador de máxima verosimilitud como el estimador bayesiano de la tasa λ .

Sobre el conjunto de datos procesado, se analizaron un total de 1,362,562 intervalos distribuidos a lo largo de las cuatro franjas horarias. Los datos revelan un patrón de comportamiento diferenciado en la frecuencia de llamadas según el período del día. La Tabla 2 resume los resultados obtenidos, incluyendo el número de intervalos analizados, la suma total de tiempos y los valores estimados para λ según ambos enfoques.

Cuadro 1: Estimaciones de λ por franja horaria

Franja	n (intervalos)	$\sum x_i$ (s)	$\hat{\lambda}_{MLE}$ (1/s)	$\hat{\lambda}_{Bayes}$ (1/s)
Mañana	252,683	252,563,041	0.001000475	0.001000479
Tarde	420,254	258,687,684	0.001624561	0.001624565
Noche	459,350	258,519,941	0.001776846	0.001776849
Madrugada	289,978	257,920,893	0.001124294	0.001124298

Los resultados muestran claramente una variación en la tasa de llamadas según la franja horaria. La noche presenta la mayor frecuencia de incidentes, con aproximadamente 1.78 llamadas por cada 1,000 segundos (equivalente a unos 6.4 llamados por hora). Le sigue de cerca la franja de la tarde, con 1.62 llamadas cada 1,000 segundos. En contraste, la mañana muestra la menor actividad, con solo 1 llamada cada 1,000 segundos, casi la mitad de la tasa nocturna. La madrugada, por su parte, mantiene una frecuencia intermedia-baja de 1.12 llamadas por 1,000 segundos. Esta heterogeneidad en las tasas confirma nuestra hipótesis inicial sobre la influencia del ritmo circadiano urbano en los patrones de emergencias.

Se observó una coincidencia prácticamente exacta entre los valores obtenidos por máxima verosimilitud y los del enfoque bayesiano. Las diferencias entre ambos estimadores son del orden de 10^{-9} , lo cual resulta esperado dado el gran tamaño muestral disponible. Con tantas observaciones, la información contenida en

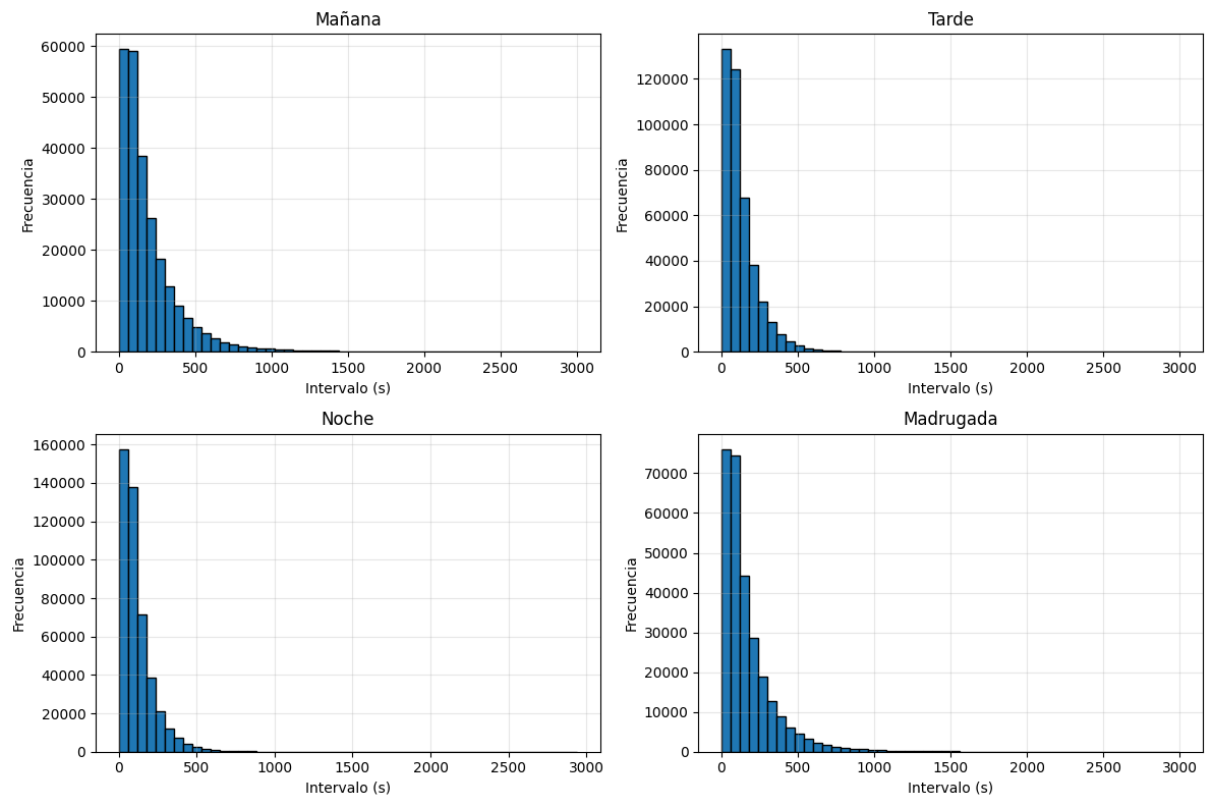


Figura 2: Histogramas del tiempo entre llamadas (50 bins) por franja.

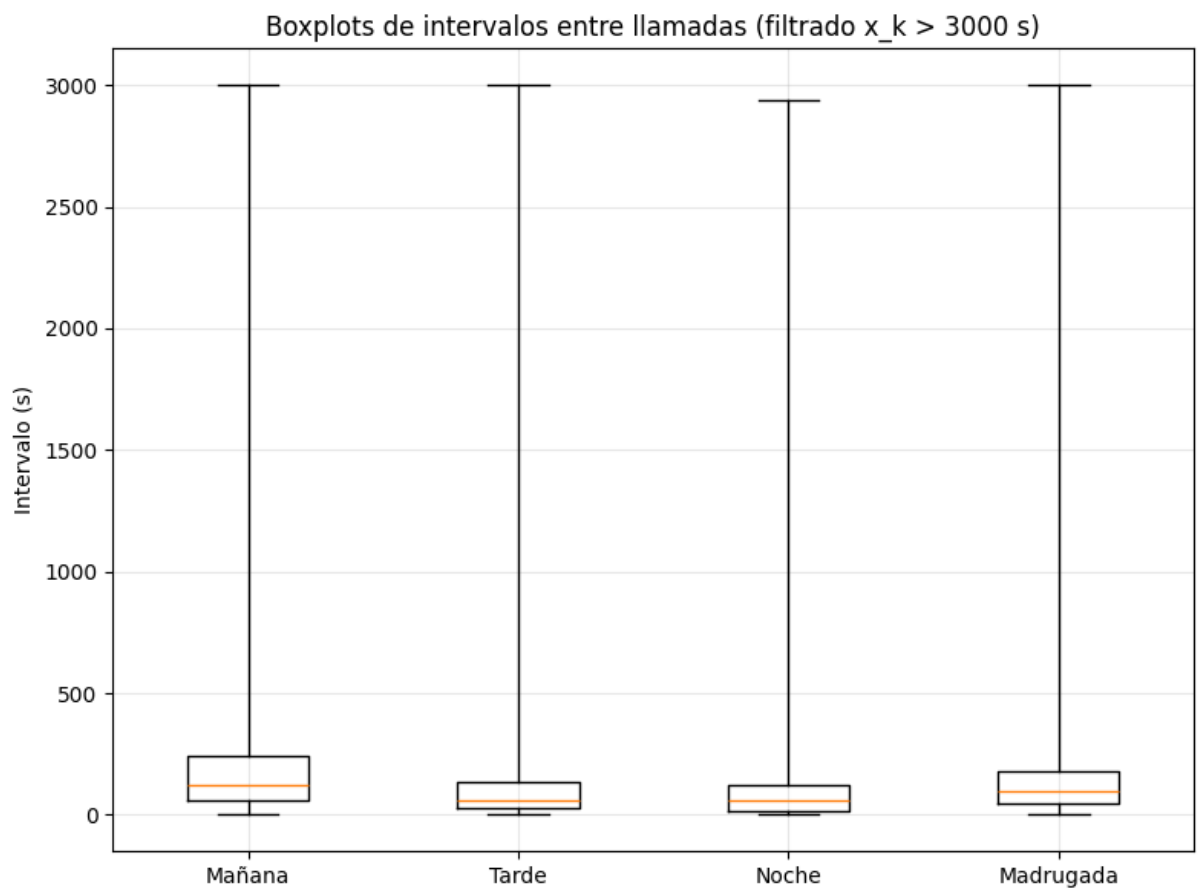


Figura 3: Diagrama de caja del tiempo entre llamadas por franja horaria.

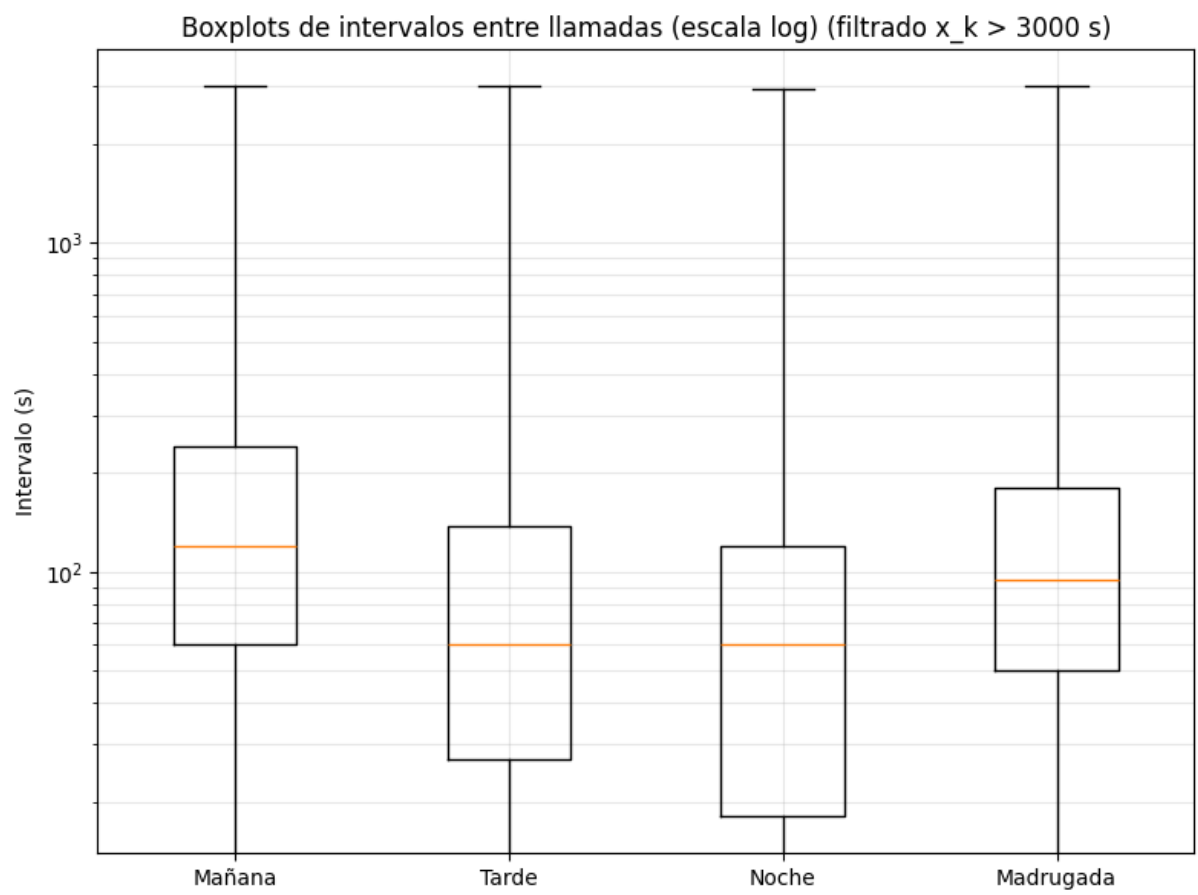


Figura 4: diagrama de caja en escala logarítmica.

los datos domina completamente sobre la distribución prior elegida (Gamma(1,1)), haciendo que ambos enfoques converjan al mismo resultado. Esta robustez en la estimación refuerza la confiabilidad de los valores obtenidos, que servirán como base para los análisis de entropía y equivalencia en las siguientes secciones.

3.3. Ejercicio 3: Entropía diferencial

$$h(X) = - \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} (\ln \lambda - \lambda x) dx$$

$$h(X) = -\ln(\lambda) \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx + \lambda \int_0^{+\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -\ln(\lambda) * 1 + \lambda/\lambda = 1 - \ln \lambda.$$

En base a la entropía calculada, se utilizó para calcularle la entropía a los parámetros de λ estimados ($\hat{\lambda}_{MLE}$ (1/s)) en el ejercicio anterior.

Cuadro 2: Entropía de estimaciones de λ por franja horaria

Franja	$\hat{\lambda}_{MLE}$ (1/s)	Entropía
Mañana	0.001000475	7.907280392
Tarde	0.001624561	7.422517654
Noche	0.001776846	7.332915396
Madrugada	0.001124294	7.790603554

Se observa que la entropía es mayor en la mañana y madrugada, indicando mayor incertidumbre en los tiempos entre llamadas, mientras que en la tarde y noche, la menor entropía refleja una ocurrencia más frecuente y predecible de eventos.

3.4. Ejercicio 4: Test de hipótesis TOST

Se aplicó la prueba TOST con nivel de significancia $\alpha = 0,05$ y tolerancia $\delta = 0,002$ para comparar las tasas de arribo entre todas las combinaciones posibles de franjas horarias. En todos los casos, los estadísticos Z_A y Z_B resultaron fuera de la región de rechazo, por lo que no fue posible rechazar la hipótesis nula H_0 : las diferencias entre tasas superan el margen de tolerancia.

Cuadro 3: Resultados de la prueba TOST entre franjas horarias

Franja 1	Franja 2	Z_A	Z_B
Mañana	Tarde	93506634.06	-93506154.20
Mañana	Noche	95546607.15	-95546056.59
Mañana	Madrugada	81815849.42	-81815718.11
Tarde	Noche	135953117.43	-135953031.75
Tarde	Madrugada	103166781.90	-103167145.77
Noche	Madrugada	105926300.95	-105926741.32

También se realizaron pruebas de equivalencia *intra-franja*, dividiendo cada conjunto de datos en dos mitades independientes. En este caso, todos los pares de subconjuntos presentaron diferencias suficientemente pequeñas como para rechazar la hipótesis nula. Esto valida la consistencia interna de las tasas dentro de cada franja.

Cuadro 4: Resultados TOST intra-franja (consistencia interna)

Franja	Z_A	Z_B	Decisión
Mañana	23175760.93	-23176533.08	Rechaza H_0 (Equivalente)
Tarde	77364500.47	-77364067.47	Rechaza H_0 (Equivalente)
Noche	73997289.75	-73996740.42	Rechaza H_0 (Equivalente)
Madrugada	53557840.55	-53558246.38	Rechaza H_0 (Equivalente)

Si bien cada franja presenta una tasa interna consistente, las diferencias entre franjas no pueden considerarse despreciables bajo el margen $\delta = 0,002$. Esto sugiere que una asignación uniforme de recursos a lo largo del día podría no ser óptima, y se justificaría una dotación diferenciada en función del horario.

4. Conclusiones

El análisis realizado sobre los llamados al sistema 911 de la ciudad de Seattle permitió modelar la dinámica de arribo de incidentes mediante procesos de Poisson, segmentando el día en cuatro franjas horarias. A partir de la estimación de la tasa de ocurrencia λ en cada franja, se evidenció una variabilidad marcada a lo largo del día: la noche y la tarde presentan las tasas más altas, mientras que la mañana y la madrugada registran una menor frecuencia de llamados. Esta variación se vio acompañada por diferencias en la entropía de los tiempos entre eventos, lo que sugiere un comportamiento más predecible en horarios de alta actividad y una mayor incertidumbre en períodos de baja demanda.

Los resultados de la prueba TOST indican que, bajo un umbral de equivalencia $\delta = 0,002$, las tasas entre franjas no pueden considerarse estadísticamente equivalentes. No obstante, las comparaciones intra-franja confirmaron la estabilidad interna de cada grupo, respaldando la validez de los datos y la metodología.

En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que el uso de una tasa única para todo el día no refleja adecuadamente la variabilidad temporal del sistema. Por lo tanto, una política de asignación de recursos diferenciada por franja horaria podría mejorar la eficiencia operativa de los servicios de emergencia.

Referencias

- [1] Kaggle, “Seattle Police Department 911 Incident Response”. Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/sohier/seattle-police-department-911-incident-response>.
- [2] A. Ramert y E. Westphal, “Equivalence Testing”, STAT COE-Report, 2020.